Informe de la reimplementación

Ondulaciones intrínsecas del grafeno, hasta $N = 8640$

Emanuel Orozco Gallego

11 de noviembre de 2026

Resumen

Este informe junta la comparación con el paper y la explicación de cada decisión. Se repitió el Monte Carlo de Fasolino, Los y Katsnelson (2007) a 300 K, en las cinco cajas de la Tabla I con $N \leq 8640$. La receta, las cajas y la temperatura coinciden con el artículo. El potencial no: aquí es Tersoff de Lindsay–Broido, y el del paper es LCBOPII. Por eso no aparece el pico agudo de unos 70 Å ni el comportamiento a 3500 K. El resto de las diferencias de las figuras son de dibujo o de un estimador distinto.

Índice

1. De qué trata **1**

2. Cómo leer las gráficas **2**

3. Qué se dejó igual que en el paper **2**

4. Qué se cambió a propósito **2**
4.1. El potencial 2
4.2. Hasta 8640 átomos, y solo a 300 K 3
4.3. La caja 3
4.4. El uso de la máquina 3

5. Qué salió **3**

6. Por qué las gráficas no son las del paper **4**
6.1. La curva de $G(q)$ 4
6.2. Los dos picos de la derecha 5
6.3. La distancia entre vecinos 5
6.4. La foto de la hoja 6

7. Qué hace falta igualar, y qué no **7**

8. Lectura corta **7**

1. De qué trata

El grafeno es una lámina de un átomo de espesor. A temperatura ambiente no se queda plana: vibra y forma ondulaciones. El paper pregunta de qué tamaño son y si la teoría de una membrana elástica basta para explicarlas.

La respuesta del paper tiene dos capas. La primera es la de cualquier lámina flexible: las ondulaciones largas se frenan porque, al doblarse, la hoja también se estira. La segunda es propia

del carbono. Un enlace puede dejar de ser el conjugado habitual (1.42 Å) y acercarse a un enlace doble (1.31 Å) o simple (1.54 Å). Ese cambio empuja los átomos fuera del plano y, según el paper, fija un tamaño preferido de unos 70 Å.

La simulación repite el experimento numérico a 300 K en todas las cajas de la Tabla I que tienen como máximo 8640 átomos. Sirve para ver qué parte sale de la receta de Monte Carlo y qué parte exige el detalle químico que el paper usa y aquí no está.

2. Cómo leer las gráficas

- **Monte Carlo.** Se propone un movimiento al azar. Si la energía baja, se acepta. Si sube, se acepta solo a veces, según la temperatura.
- **Un paso.** Son N intentos, uno por átomo en promedio.
- h es cuánto se levanta cada átomo respecto del plano medio. h_{rms} es la raíz cuadrática media de esas alturas.
- q es el inverso de un tamaño. Un q pequeño es una ondulación larga. $q \approx 0.1\,\text{Å}^{-1}$ corresponde a unos 70 Å, porque $2\pi/q \approx 70$.
- $G(q)$ mide cuánta ondulación hay de ese tamaño. Se dibuja $G(q)/N$.
- G_0 es la curva de un resorte ideal, sin el freno entre doblado y estiramiento. Baja como $1/q^2$: $G_0(q)/N = T/(\kappa S_0 q^2)$, con $\kappa = 1.1\,\text{eV}$.
- $g(r)$ dice a qué distancias hay átomos vecinos. El primer pico es la longitud del enlace.

3. Qué se dejó igual que en el paper

Si se cambia la receta, una diferencia con el paper puede ser un error y no un efecto físico. Estas piezas se dejaron como en el artículo.

1. Se empieza con la hoja plana, para no imponer una ondulación.
2. El movimiento es el de Metrópolis, a 300 K.
3. Un paso son N intentos.
4. Cada cinco pasos se propone un cambio de área, igual en las dos direcciones.
5. Hay 4×10^5 pasos de equilibrio y 5×10^5 de promedio.
6. Se miden h, $G(q) = q^2|h_q|^2$ y $g(r)$, y G_0 usa $\kappa = 1.1\,\text{eV}$.

4. Qué se cambió a propósito

4.1. El potencial

El paper evalúa la energía con LCBOPII. Ese potencial permite que un enlace pase de conjugado a parcialmente doble o simple, y liga ese cambio a la salida del plano. LCBOPII no está disponible aquí como biblioteca. Se usó Tersoff en la parametrización de Lindsay y Broido, hecha para el grafeno. Es de la misma familia: la fuerza del enlace depende de los vecinos. No tiene el canal de conjugación de largo alcance de LCBOPII.

Con Tersoff se comprueba la receta, la caja, el enlace y la parte elástica de la ondulación. No se comprueba la afirmación central del paper: que el carbono fija un largo de unos 70 Å porque sus enlaces cambian de tipo. Eso sí exigiría LCBOPII.

4.2. Hasta 8640 átomos, y solo a 300 K

La Tabla I tiene seis tamaños. $N = 19940$ ($p = 90$, $q = 54$) queda por encima del tope pedido y no se simuló. Los otros cinco sí: 240, 960, 2160, 4860 y 8640. Hacen falta los cinco porque el paper compara las cajas donde no cabe una onda de 70 Å con las cajas donde sí cabe.

La temperatura de 3500 K, la de las Figs. 4 y 5, no se simuló. El protocolo pedido es 300 K. A 3500 K el paper ve que el máximo se corre a unos 30 Å y que $g(r)$ abre hombros en 1.31 y 1.54 Å. Eso es el mismo canal de conjugación, con más energía térmica. Tersoff no abre esos hombros, así que esa temperatura no produciría esas dos figuras.

4.3. La caja

La fórmula que cierra la Tabla I es $L_x = p|a_1|$ y $L_y = q \cdot 3a$, con $a = 1.42$ Å y $N = 4pq$. Todas las filas coinciden con eso, menos el L_x impreso de $N = 960$: la tabla dice 49.29 Å y la fórmula da 49.19 Å. Se simuló 49.19 Å, el valor coherente con las demás filas. La diferencia es 0.10 Å.

Cuadro 1: Caja simulada y caja impresa en la Tabla I. Las longitudes están en Å.

N	p	q	L_x	L_y	Tabla L_x	Tabla L_y
240	10	6	24.60	25.56	24.59	25.56
960	20	12	49.19	51.12	49.29	51.12
2160	30	18	73.79	76.68	73.78	76.68
4860	45	27	110.68	115.02	110.68	115.02
8640	60	36	147.57	153.36	147.57	153.36

Las cajas de 240 y 960 átomos miden menos de 70 Å en los dos lados, así que $q \approx 0.1\,\text{Å}^{-1}$ no cabe. Desde 2160 átomos los dos lados superan 70 Å.

4.4. El uso de la máquina

El cálculo es el mismo Metrópolis. Los átomos que están lejos se mueven a la vez, y cada tamaño reparte los 64 núcleos del equipo: 64 copias de la caja pequeña y 2 copias de las cajas grandes, con más hilos cada una. Una copia de menos ensancha la barra de error. En $N = 8640$, h_{rms} sale 0.47 ± 0.07 Å porque solo hay dos copias. Eso no cambia la física de cada copia.

5. Qué salió

Cuadro 2: Resultados a 300 K. G/G_0 es la mediana entre 0.40 y 1.20 Å^{-1}. El pico de $g(r)$ se lee entre 1.2 y 1.65 Å.

N	h_{rms} (Å)	E/N (eV)	acc. (%)	pico $g(r)$	G/G_0	$q_{\text{mín}}$
240	0.180 ± 0.007	-7.939	39.2	1.435	0.73	0.243
960	0.318 ± 0.021	-7.939	39.2	1.435	0.74	0.121
2160	0.385 ± 0.016	-7.938	39.2	1.435	0.74	0.081
4860	0.473 ± 0.025	-7.939	39.2	1.445	0.75	0.054
8640	0.470 ± 0.075	-7.939	39.2	1.445	0.75	0.040

En la hoja plana de este Tersoff, E/N vale -7.966 eV. El valor de la tabla, -7.939 eV, está un poco por encima, como corresponde a una hoja tibia, y es el mismo en los cinco tamaños. El primer pico de $g(r)$ cae junto a 1.42 Å. G/G_0 cerca de 0.75 dice que la definición de $G(q)$ y la rigidez de 1.1 eV son las del paper. La aceptación de los movimientos fue del 39 % en todos los tamaños: el paso al azar no está ni congelado ni aceptándolo todo.

h_{rms} crece con el lado de la caja y luego se frena. Una membrana elástica ideal crecería en línea recta con el lado. Quedar por debajo de esa recta es el freno entre doblado y estiramiento, que el paper también discute. Para $N = 8640$ el paper cita una altura típica de unos 0.6 Å, mirando la figura. Aquí el número es la raíz cuadrática media, 0.47 Å. Son el mismo orden y no son el mismo estimador.

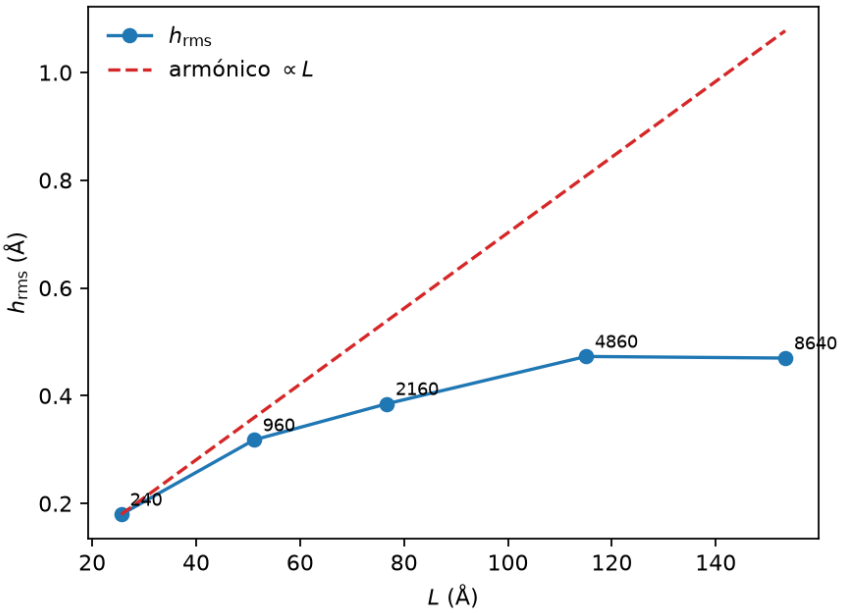


Figura 1: Altura de la hoja frente al lado largo de la caja. La recta roja es el crecimiento de una membrana elástica ideal, anclado en la caja más pequeña. Los puntos se quedan por debajo: las ondulaciones largas se frenan.

6. Por qué las gráficas no son las del paper

Los ejes se midieron sobre las Figs. 1, 3 y 5 del PDF en `references/`. La Fig. 3 es log–log, con q de 0.05 a 5 Å^{-1} y G/N de 10^{-3} a 1. El marco es más alto que ancho, en la proporción 202/156 del original. La Fig. 5 usa r de 0 a 3.5 Å.

6.1. La curva de $G(q)$

Entre $q \sim 0.2$ y $q \sim 2\,\text{Å}^{-1}$ las cinco curvas caen juntas, un poco por debajo de la recta roja. Esa parte es la del paper: la aproximación armónica describe la hoja y la convención de Fourier es la correcta.

A la izquierda, las cajas grandes dejan de subir como $1/q^2$. La de 240 átomos ni siquiera llega a esa zona: su lado es de unos 25 Å y $q_{\mathrm{mín}} = 0.243\,\text{Å}^{-1}$. La de 960 átomos llega a $q_{\mathrm{mín}} = 0.121\,\text{Å}^{-1}$, todavía por encima de 0.1. El paper dice lo mismo de sus dos cajas más cortas que 70 Å.

Desde 2160 átomos el modo de 70 Å sí cabe. Por debajo de $q \sim 0.1\,\text{Å}^{-1}$, $G(q)$ deja de seguir a G_0 y el primer punto queda por debajo del máximo de la ventana 0.08–0.16. Ese máximo es ancho. Con dos o cuatro copias, la dispersión es del orden de la bajada. No es el pico agudo que el paper asigna a la conjugación de LCBOPII. La meseta muestra el freno anarmónico. El pico agudo de 70 Å no puede salir de Tersoff, y la gráfica no lo finge.

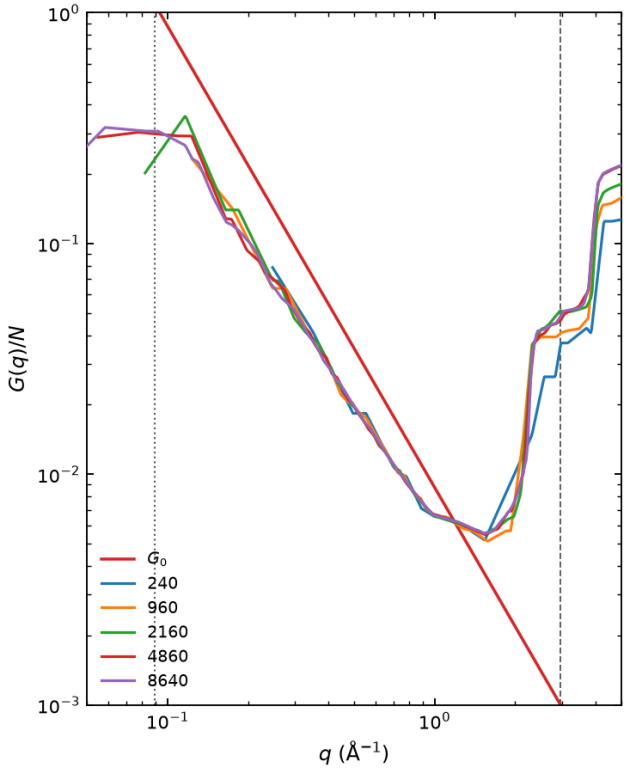


Figura 2: $G(q)/N$ de las cinco cajas, en los ejes de la Fig. 3. La recta roja es G_0. La línea punteada marca los 70 Å. La discontinua marca el primer pico de Bragg, en 2.95 Å^{-1}. $N = 19940$, que el paper incluye en esa figura, no se simula.

6.2. Los dos picos de la derecha

En la Fig. 3 del paper, a la derecha hay dos agujas, en $q = 2.95$ y $q = 5.11$ Å^{-1}. Son los picos de Bragg: las direcciones en las que la red del grafeno se repite. No son la ondulación de 70 Å.

En esta simulación esas direcciones también están, y son muy intensas. En la caja de 8640 átomos, el modo más alto cerca del primer Bragg llega a $G/N \approx 500$, y cerca del segundo pasa de 5000. La curva dibujada es la mediana de las direcciones con un $|q|$ parecido, no el modo más alto. Casi todas son ondulación térmica (mediana 0.05 y 0.24). Unas pocas, las de la red, se disparan.

El borde derecho del eje es $q = 5$, el mismo marco del paper. El segundo pico, en 5.11, cae justo ahí. En el paper las agujas llegan cerca de 1. Aquí los modos de Bragg salen del marco por arriba. Dibujar dos picos de altura 1 copiaría el dibujo, no los números. Para las ondulaciones largas, esos picos no son lo que hay que igualar. Sí confirman que la red es grafeno.

6.3. La distancia entre vecinos

El primer pico cae en 1.44 Å, al lado del enlace conjugado de 1.42 Å. No hay hombros en 1.31 ni en 1.54 Å. En el paper esos hombros aparecen sobre todo a 3500 K. Aquí no están porque el potencial no abre ese canal y porque esa temperatura no se corrió.

La altura del pico no se compara con la del paper. Aquí $g(r)$ vale 1 a distancia grande, y el pico es estrecho. Un pico de unas cinco centésimas de ångström, contado en intervalos de 0.01 Å, sale alto. Lo que se compara es la posición. Los picos siguientes, cerca de 2.46 y 2.84 Å, están donde el paper también tiene vecinos.

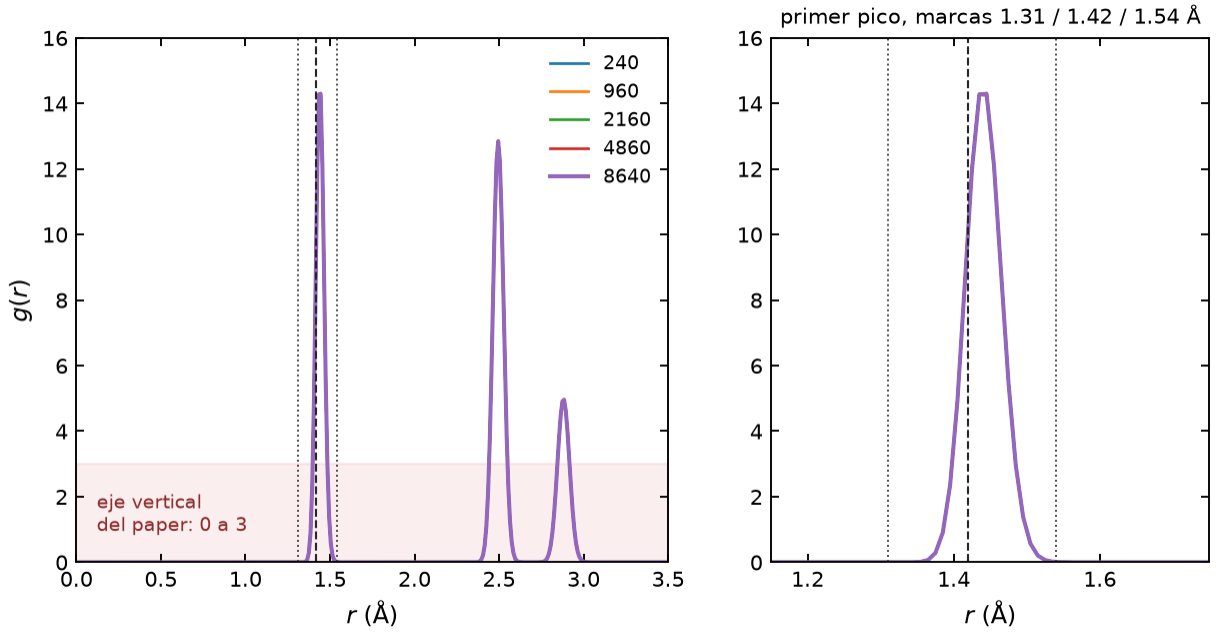


Figura 3: Distancia entre átomos, con el eje horizontal de la Fig. 5 (0 a 3.5 Å). Las marcas son 1.31, 1.42 y 1.54 Å. La banda rosa es la altura del eje vertical del paper, de 0 a 3. El pico de la simulación llega cerca de 14 porque el intervalo de la cuenta es de 0.01 Å. El panel derecho abre el primer pico.

6.4. La foto de la hoja

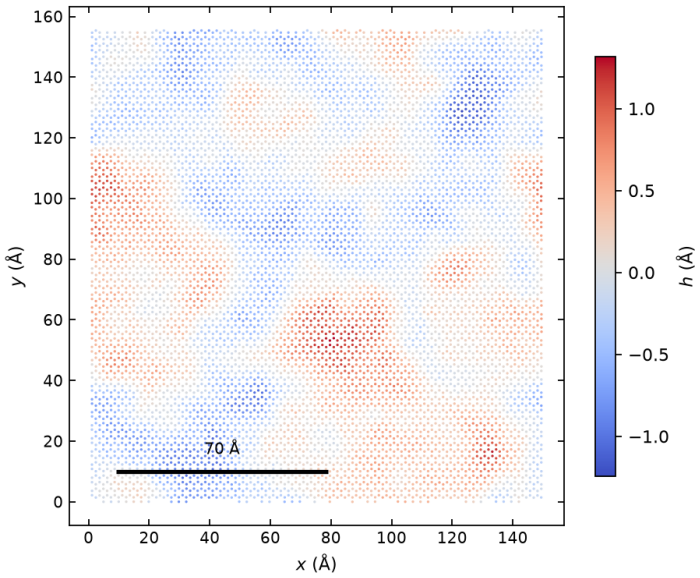


Figura 4: La hoja de 8640 átomos a 300 K, vista desde arriba. La barra negra mide 70 Å, la misma longitud que el paper dibuja sobre su Fig. 1. El color es la altura h.

Una instantánea en tres dimensiones se veía, al principio, como una hoja arrugada. No lo estaba. El programa igualaba el eje vertical al tamaño de la caja, y 2 Å de altura ocupaban en el dibujo lo mismo que 75 Å de lado. Las figuras amplían el eje vertical seis veces y lo dicen en el título. La barra de color sigue en ångströms reales, del orden de ±1 Å. Concuerda con h_{rms} de unas pocas décimas y con la altura típica de 0.6 Å que cita el paper.

7. Qué hace falta igualar, y qué no

Igualar la receta de Monte Carlo, las cajas, la temperatura de 300 K y la definición de $G(q)$ y de $g(r)$ sí importa. Sin eso no se sabe si el programa hace el experimento del paper. Esa parte está hecha. La sostienen el enlace, la energía, la aceptación del 39 % y el tramo en que G sigue a G_0.

Igualar el pico agudo de 70 Å, los hombros de $g(r)$ y el corrimiento a 30 Å a 3500 K también importa, pero para otra pregunta: la del enlace químico. Esa es la novedad del paper. No se responde con Tersoff, ni alargando la simulación, ni retocando la gráfica. Hace falta LCBOPII y, para las Figs. 4 y 5, correr además a 3500 K.

Igualar el dibujo de los dos picos de Bragg a altura 1 no cambia esa conclusión. Son la red cristalina. Están en los datos, en otras direcciones y con otra altura. Forzarlos en la curva mediana ocultaría la ondulación térmica, que es lo que la figura compara con G_0.

$N = 19940$ alargaría la misma meseta a una caja mayor. Las tres cajas que ya superan 70 Å se parecen entre sí. El tope de 8640 átomos no es lo que borra el pico. Lo que lo borra es el potencial.

8. Lectura corta

La simulación hace el Monte Carlo del paper, a 300 K, en las cinco cajas de hasta 8640 átomos. La hoja se ondula, el enlace sigue junto a 1.42 Å, la energía es estable y, en los tamaños intermedios, $G(q)$ sigue la ley elástica del paper, un poco por debajo. Las ondulaciones dejan de crecer con el tamaño de la caja.

Lo que no se ve, el máximo fino de 70 Å y el comportamiento a 3500 K, no faltó por un error de la corrida. Falta el canal de conjugación de LCBOPII. Copiar esas curvas sin ese potencial no acercaría la reimplementación al paper.